

Taller Práctico Regresión Logística (1) *

Estadística II *Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín*

Este documento corresponde al sexto taller práctico del curso de **Estadística II** para la *Universidad Nacional de Colombia*, Sede Medellín, en el periodo 2025 - 1. Se brinda una introducción al análisis de regresión logística. El enfoque de este taller está en la comprensión del modelo de regresión logística, su ajuste mediante máxima verosimilitud y la *interpretación de sus parámetros*, empleando variables binarias y categóricas. **Monitor:** *Tomás Rodríguez Taborda*.

Keywords: regresión logística, función de enlace, razón de probabilidades, interpretación de parámetros

Información general

Con el propósito de profundizar en los conceptos del modelo de regresión logística vistos en clase, se propone afrontar este taller en dos partes, una de teoría básica y otra práctica.

La solución para cada uno de los problemas se efectúa a partir del software estadístico R.

Parte teórica

De respuesta a las preguntas formuladas a continuación en base a la teoría tratada en clase. **Provea una interpretación de ser necesario.**

1. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones.
 - (a) En un modelo de regresión logística, la variable respuesta es de naturaleza binaria, tal que $Y_i \sim \text{Ber}(\theta_i)$; donde θ es la probabilidad de éxito en el i -ésimo ensayo.
 - (b) Los coeficientes $\underline{\beta}$ de un modelo de regresión logística se estiman numéricamente el método de mínimos cuadrados ordinarios, ya que la función de verosimilitud es no- lineal.
 - (c) Al incluir variables categóricas al modelo, es necesario definir una categoría de referencia, y la interpretación de tales coeficientes se realiza en comparación con tal referencia.
 - (d) El valor $\exp(\beta_j)$ se interpreta como el cambio en el logaritmo de los 'odds' por cada incremento unitario en la variable predictora X_j .

*El material asociado a este taller puede encontrarse en el repositorio del curso, (<https://github.com/torodrigueztorodriguez/Estadistica-II>)

Ejercicio con datos reales

Considere el siguiente conjunto de datos, una muestra de los *nacidos vivos registrados en el Hospital Manuel Uribe Ángel* (Envigado, Antioquia), cuyas madres residen en el Valle de Aburrá (Itagüí, Medellín, Envigado, Sabaneta, entre otros). Para facilitar el análisis en clase, la base original fue simplificada: se tomó una muestra reducida y se construyeron variables binarias, cuantitativas y categóricas a partir de la información cruda. La fuente original puede consultarse en el portal de *Datos Abiertos Colombia*.

Las variables consideradas son:

- **BAJO_PESO** (respuesta): vale 1 si el recién nacido tuvo *bajo peso al nacer* (menos de 2500 g) y 0 en caso contrario.
- **EDAD_MADRE** (cuantitativa): edad de la madre, en años cumplidos.
- **CONSULTAS** (cuantitativa): número de consultas o controles prenatales realizados durante el embarazo.
- **GEMELAR**: vale 1 si el embarazo fue múltiple (gemelar o más) y 0 si fue simple.
- **REGIMEN**: régimen de seguridad social de la madre, con niveles *Contributivo* (nivel de referencia), *Subsidiado* y *NoAsegurado*.

Table 1: Información en análisis

BAJO_PESO	EDAD_MADRE	CONSULTAS	GEMELAR	REGIMEN
0	23	5	0	Contributivo
0	38	12	0	Contributivo
0	31	9	0	Contributivo
0	22	9	0	Contributivo
0	34	4	0	Contributivo

Considere a ‘*BAJO_PESO*’ como la variable respuesta. *Las covariables en análisis se especifican en la tabla mostrada con anterioridad.* **De respuesta a los siguientes planteamientos:**

1. Ajuste un modelo de regresión logístico. Analice los componentes $\theta_i, g(\theta_i), \psi(\mathbf{x}_i)$. ¿Por qué se emplea la función ‘*logit*’ como función de enlace?
2. Provea una *interpretación directa* de los parámetros del modelo de regresión logística ajustado, así como una *interpretación en términos de la razón de probabilidades*. Incluya coeficientes asociados a covariables cuantitativas (por ejemplo **EDAD_MADRE**, **CONSULTAS**), binarias (**GEMELAR**) y categóricas (**REGIMEN**, respecto al nivel de referencia *Contributivo*).